TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

Giảng viên: ThS. Ngô Quốc Huy

Thời lượng: 30 tiết

CHƯƠNG 2: TIẾN TRÌNH VÀ LUỒNG

NỘI DUNG

- Khái niệm tiến trình
- Khái niệm luồng
- Lập lịch tiến trình
- Giao tiếp giữa các tiến trình
- Các kiểu đa luồng

Khái niệm tiến trình

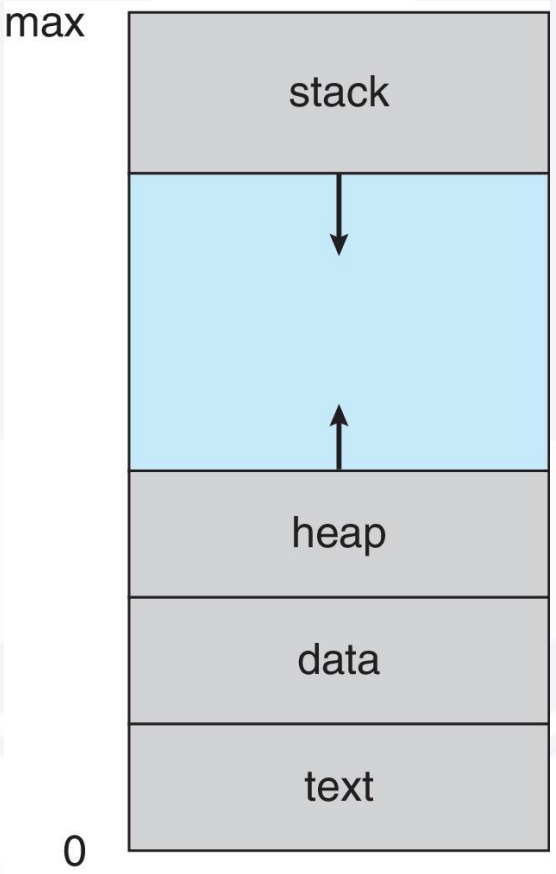
- Tiến trình: một chương trình đang thực thi
- Tiến trình gồm nhiều thành phần:
  - Mã chương trình (program code), còn gọi là phần văn bản (text)
  - Các hoạt động hiện hành: bộ đếm chương trình (program counter), thanh ghi (register)
  - Ngăn xếp (Stack): chứa đựng dữ liệu tạm
    - Các tham số, địa chỉ, biến cục bộ
  - Thành phần dữ liệu (Data section): chứa đựng biến toàn cục
  - Khối xếp (Heap): chứa bộ nhớ cấp phát động trong suốt thời gian chạy

Khái niệm tiến trình

- Chương trình là thực thể thụ động (passive) được lưu trữ trên đĩa (Executable file - tập tin thực thi), tiến trình là thực thể hoạt động (active)
  - Chương trình trở thành tiến trình khi tập tin thực thi được đưa vào trong bộ nhớ
- Việc thực thi chương trình được bắt đầu bằng: đúp chuột trong giao diện đồ họa; gõ tên lệnh trong giao diện dòng lệnh
- Một chương trình có thể có nhiều tiến trình
  - Nhiều người dùng cùng chạy một loại chương trình

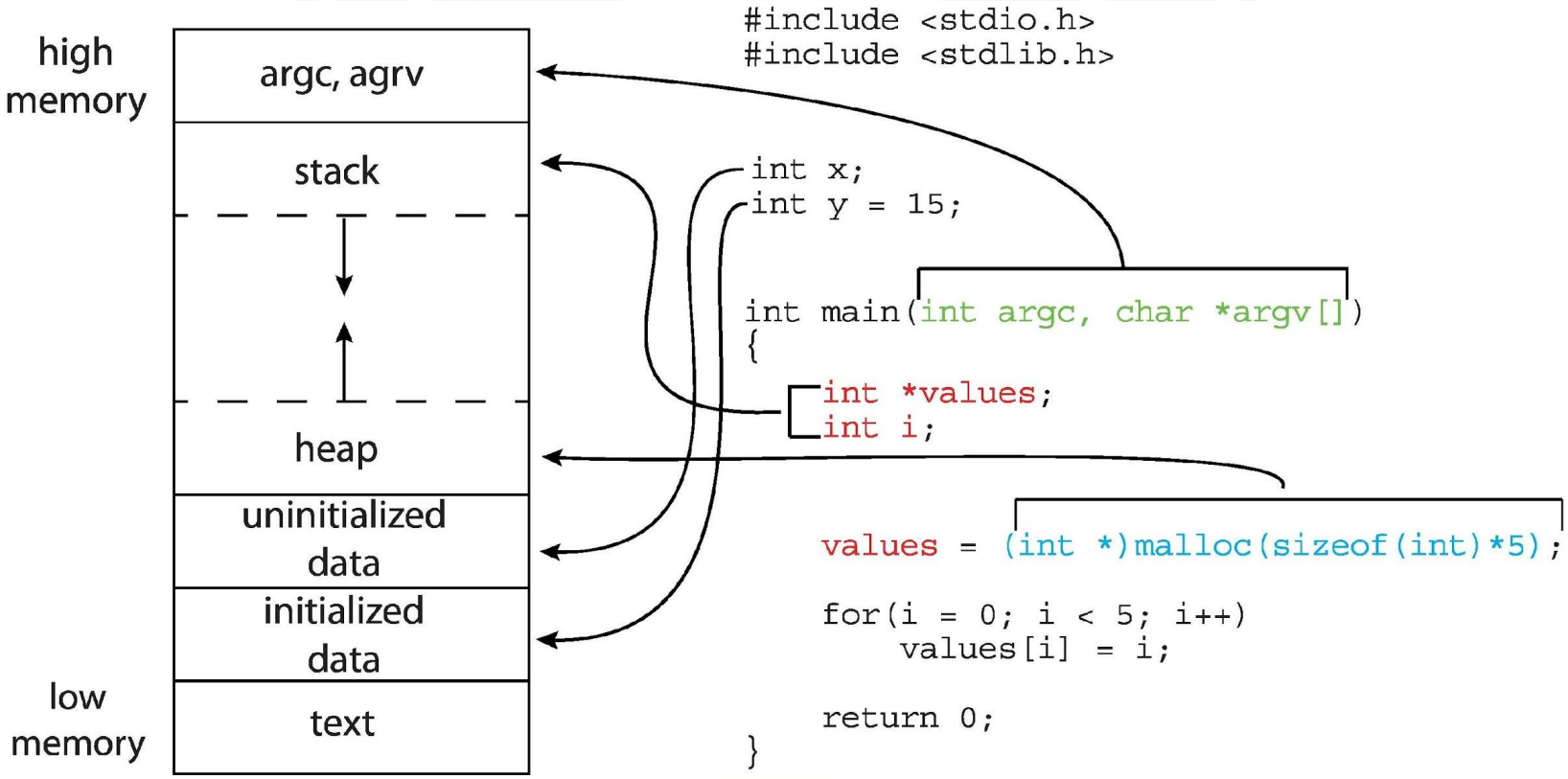
Khái niệm tiến trình

- Tiến trình trong bộ nhớ



Khái niệm tiến trình

- Memory Layout của một chương trình C

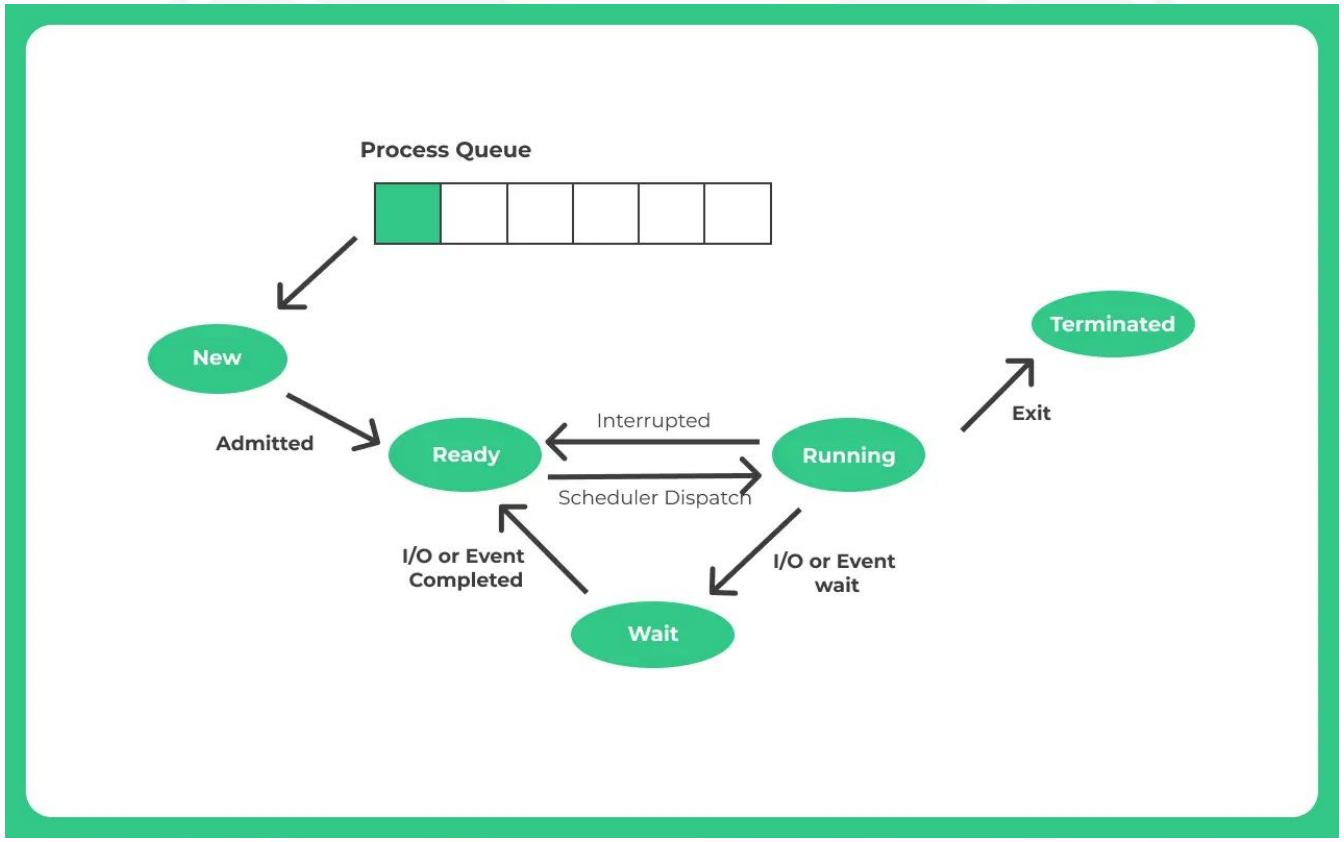


Khái niệm tiến trình

- Khi một tiến trình thực thi, nó có thể thay đổi trạng thái
  - **New**: tiến trình đang được tạo
  - **Running**: tập lệnh đang được thực thi
  - **Waiting**: tiến trình đang chờ một số sự kiện xảy ra
  - **Ready**: tiến trình đang chờ nhận bộ xử lý (CPU)
  - **Terminated**: tiến trình hoàn thành việc thực thi

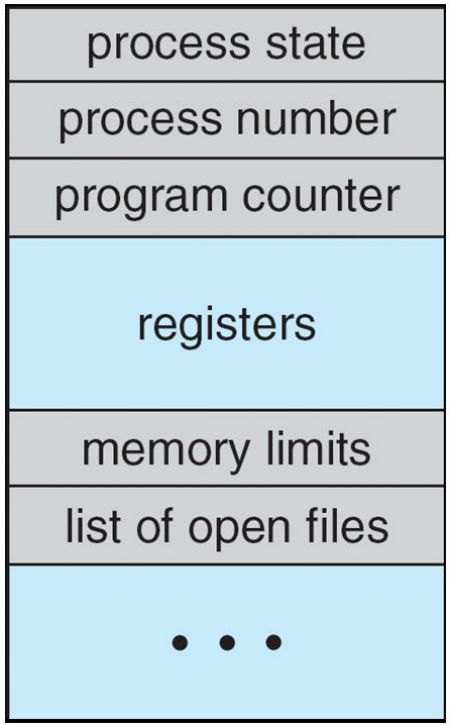
Khái niệm tiến trình

- Sơ đồ trạng thái tiến trình



Khái niệm tiến trình

- Khối điều khiển tiến trình (Process Control Block - PCB)



Cấu trúc khối điều khiển tiến trình

Khái niệm luồng

- Cho đến nay, tiến trình chỉ có một luồng thực thi duy nhất
- Cân nhắc việc có nhiều bộ đếm chương trình cho mỗi quy trình
- Nhiều vị trí có thể thực thi cùng một lúc
- Nhiều luồng điều khiển -> luồng
- Sau đó phải có bộ lưu trữ chi tiết luồng, nhiều bộ đếm chương trình trong PCB

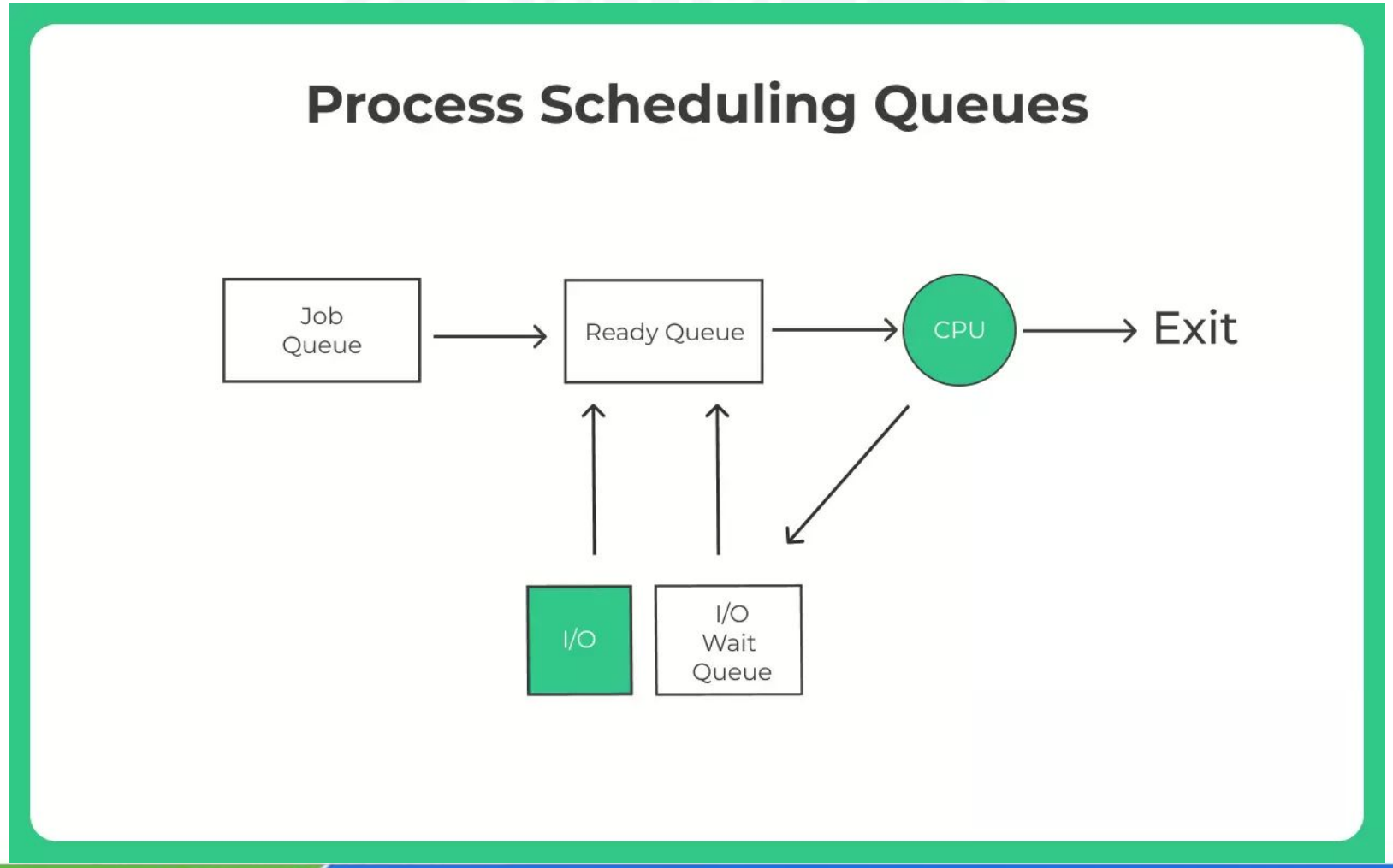
Lập lịch tiến trình

- Đối với hệ thống chia sẻ thời gian: tối đa việc sử dụng CPU, chuyển đổi CPU giữa các tiến trình một cách nhanh chóng
- Lập lịch tiến trình lựa chọn 1 trong các tiến trình có sẵn để thực thi tiếp theo với CPU

Lập lịch tiến trình

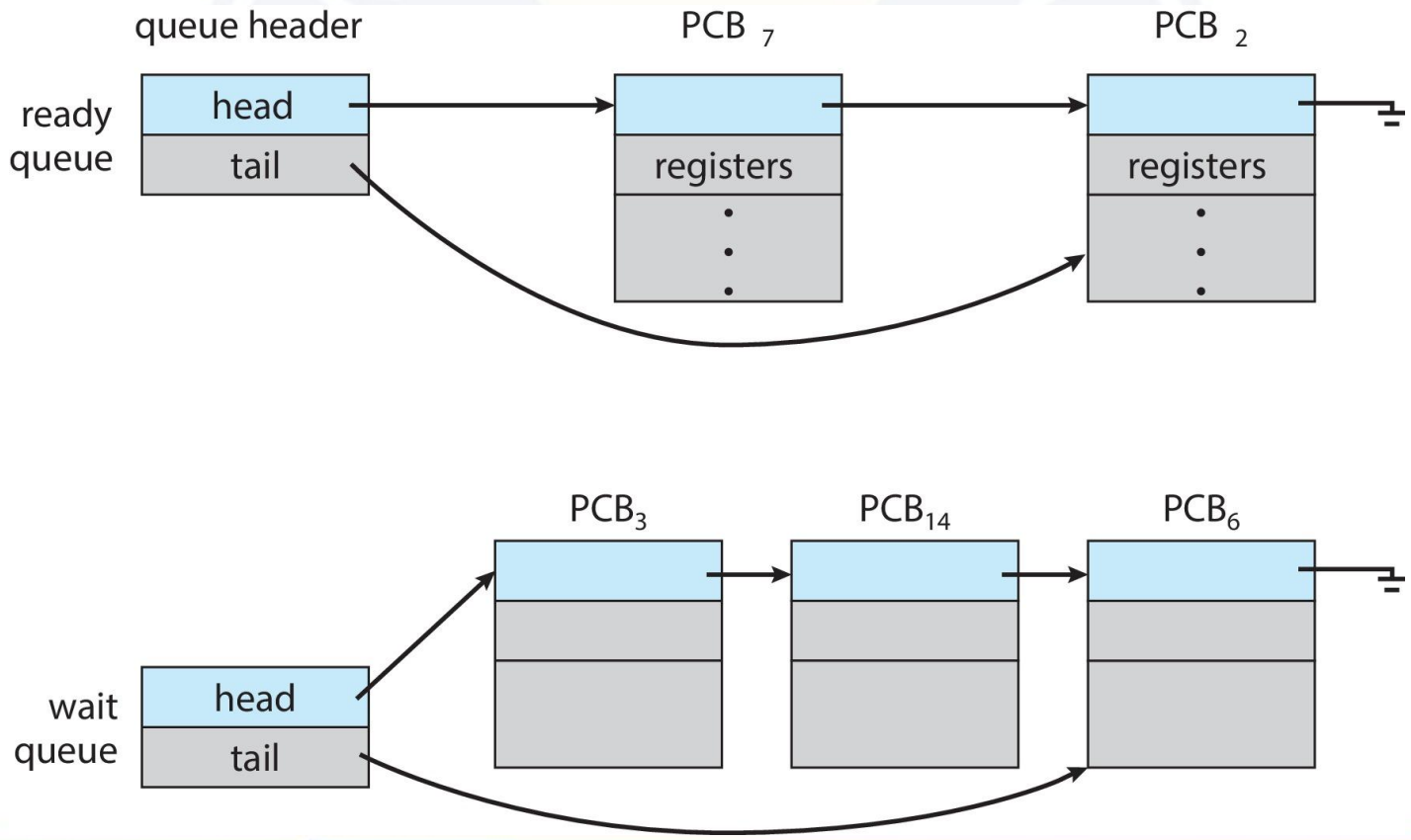
- Các hàng đợi lập lịch của các tiến trình
  - Job queue – tập tất cả các tiến trình trong hệ thống
  - Ready queue – tập tất cả các tiến trình đang có trong bộ nhớ chính, sẵn sang và chờ thực thi
  - Device queue – tập các tiến trình đang chờ một thiết bị nhập/xuất
  - Các tiến trình di chuyển giữa các hàng đợi

Lập lịch tiến trình



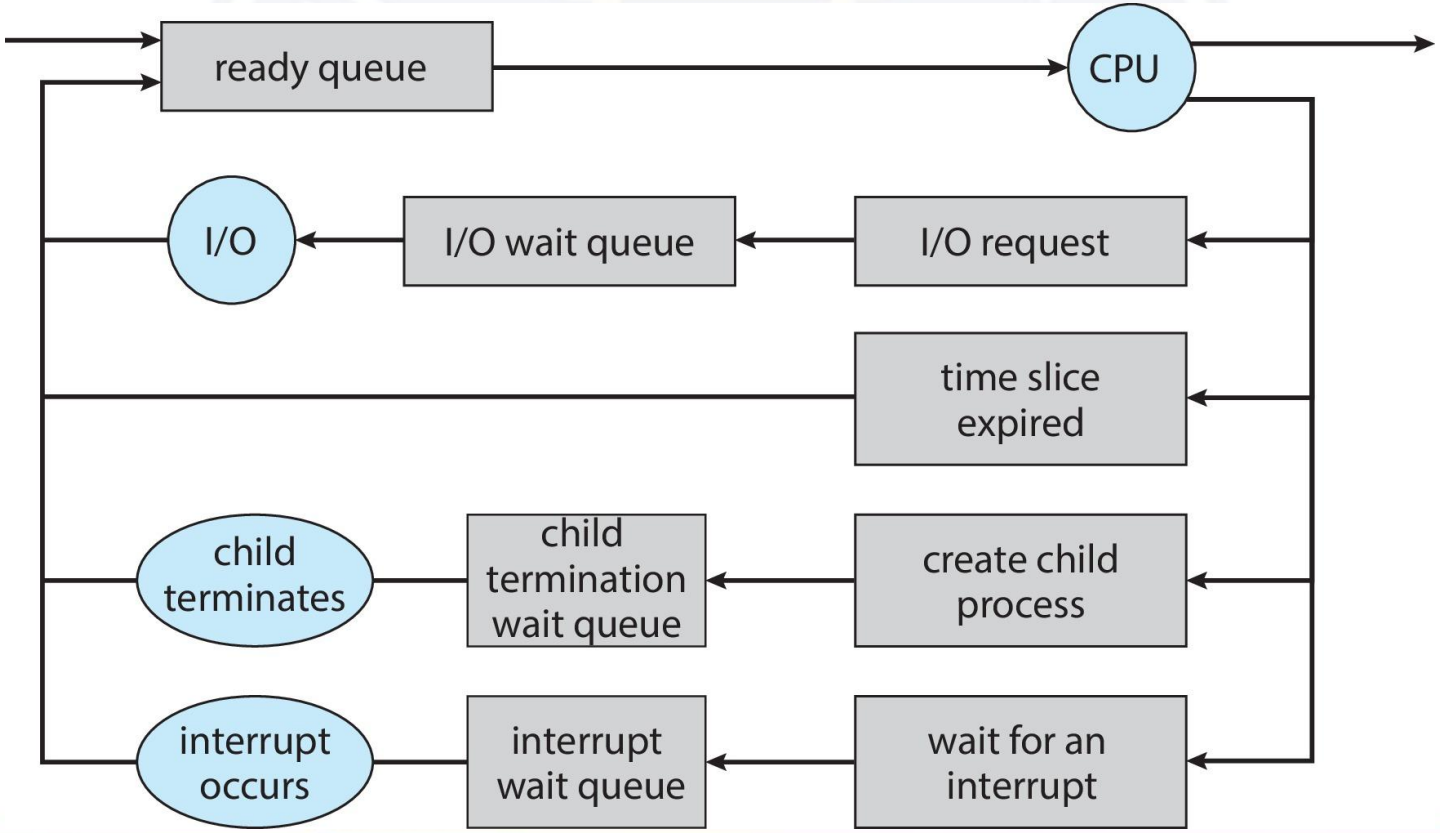
Lập lịch tiến trình

- Ready queue và các Device queue khác nhau



Lập lịch tiến trình

- Biểu diễn lập lịch tiến trình



Lập lịch tiến trình

- Các loại lập lịch tiến trình

Process Scheduling Types

Types
• Long Term(Job Scheduling) • Medium Term(CPU Scheduling) • Short Term(Swapping)

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Tiến trình trong một hệ thống có thể là tiến trình độc lập hoặc tiến trình cộng tác
- Tiến trình cộng tác có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi tiến trình khác, bao gồm chia sẻ dữ liệu

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Có nhiều lý do để các tiến trình cộng tác
  - Chia sẻ thông tin
  - Tăng tốc độ tính toán
  - Đơn thể hóa
  - Sự thuận tiện

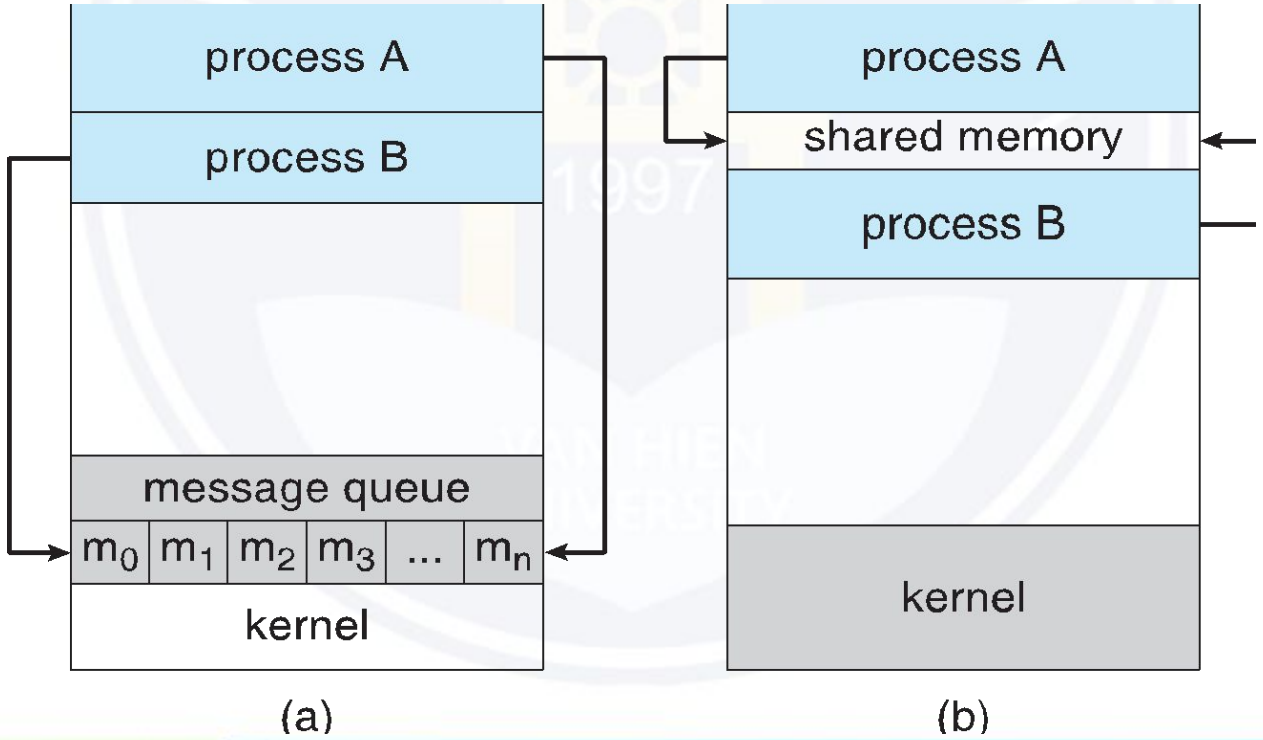
Giao tiếp giữa các tiến trình

- Tiến trình cộng tác cần cơ chế truyền thông liên tiến trình (interprocess communication - IPC)
- Hai mô hình IPC
  - Bộ nhớ chia sẻ (Shared memory)
  - Trao đổi thông điệp (Message passing)

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Mô hình truyền thông

(a) Message passing. (b) shared memory.



Giao tiếp giữa các tiến trình

- Tiến trình cộng tác
- Tiến trình độc lập không thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thực thi của các tiến trình khác
- Tiến trình cộng tác có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thực thi của các tiến trình khác
- Sự thuận tiện

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Lợi ích của việc cộng tác
  - Chia sẻ thông tin
  - Tăng tốc độ tính toán
  - Đơn thể hóa
  - Sự thuận tiện

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Truyền thông liên tiến trình (Interprocess communication - IPC)– giải pháp chia sẻ bộ nhớ
  - Một vùng của bộ nhớ được chia sẻ giữa các tiến trình có nhu cầu liên lạc
  - Liên lạc dưới sự kiểm soát của các tiến trình người sử dụng, không phải hệ điều hành
  - Vấn đề chính là cung cấp cơ chế cho phép các tiến trình người dung đồng bộ hóa các hoạt động của chúng khi chúng truy cập bộ nhớ chia sẻ

Giao tiếp giữa các tiến trình

- Truyền thông liên tiến trình – giải pháp trao đổi thông điệp
  - Cơ chế cho tiến trình truyền thông và đồng bộ các hoạt động của chúng
  - Thông điệp hệ thống - các tiến trình liên lạc với nhau mà không cần đến các biến chia sẻ
  - IPC cung cấp hai hoạt động
  - Send(message)
  - Receive(message)
  - Kích thước message là cố định hoặc biến đổi

THANK YOU!

665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

1800 1568

www.vhu.edu.vn